

РОБОЗОН

ozon{tech

Интеллектуальная роботизированная система сортировки товаров (трек 3)

LetMeDoItSolo

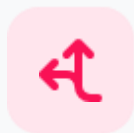


Общая концепция ПАК



Оптическое распознавание

Обнаружение, трекинг и классификация на подводящем конвейере – классические алгоритмы CV
Повышение надежности (сегментация и классификация) – нейронная сеть (SAM3)



Сортировка

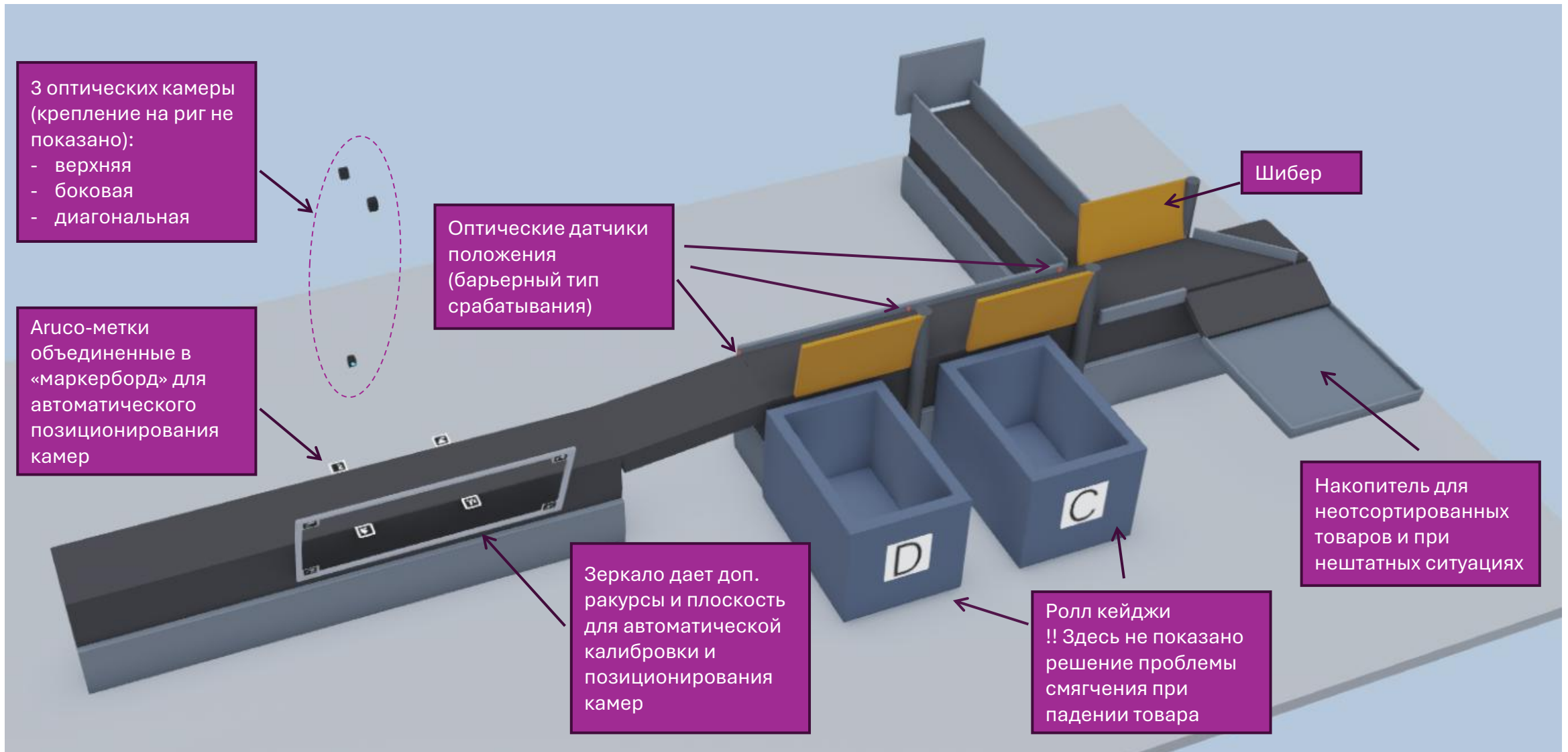
Направление товара в зоны B, C, D с помощью «загребающих» шиберов
Оптические датчики положения для точного срабатывания



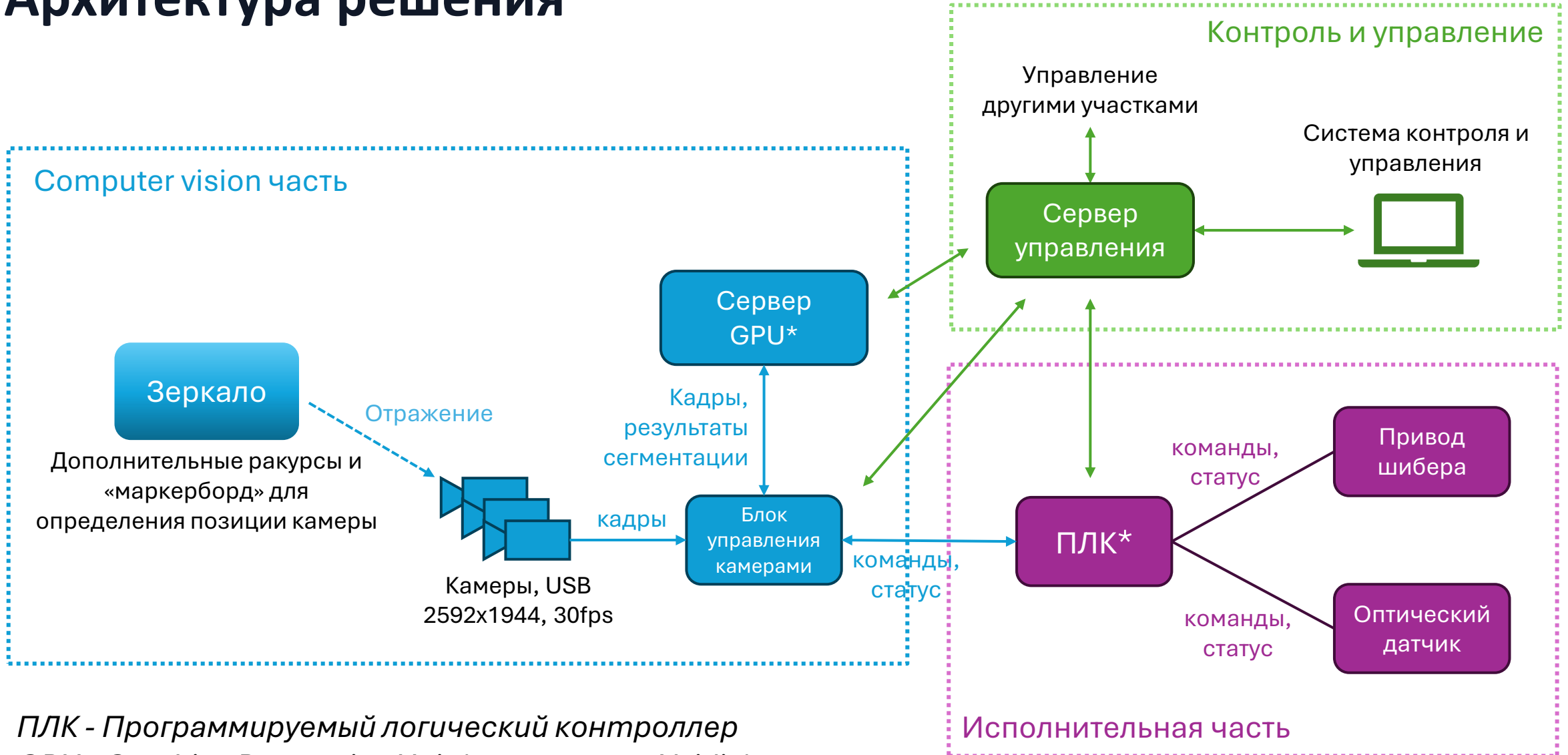
Единый ПАК

Команды от алгоритма CV на соответствующий шибер
Обратная связь от датчика положения для синхронизации с модулем CV
Автоматическое позиционирование камер по marker-board

Общая концепция ПАК



Архитектура решения

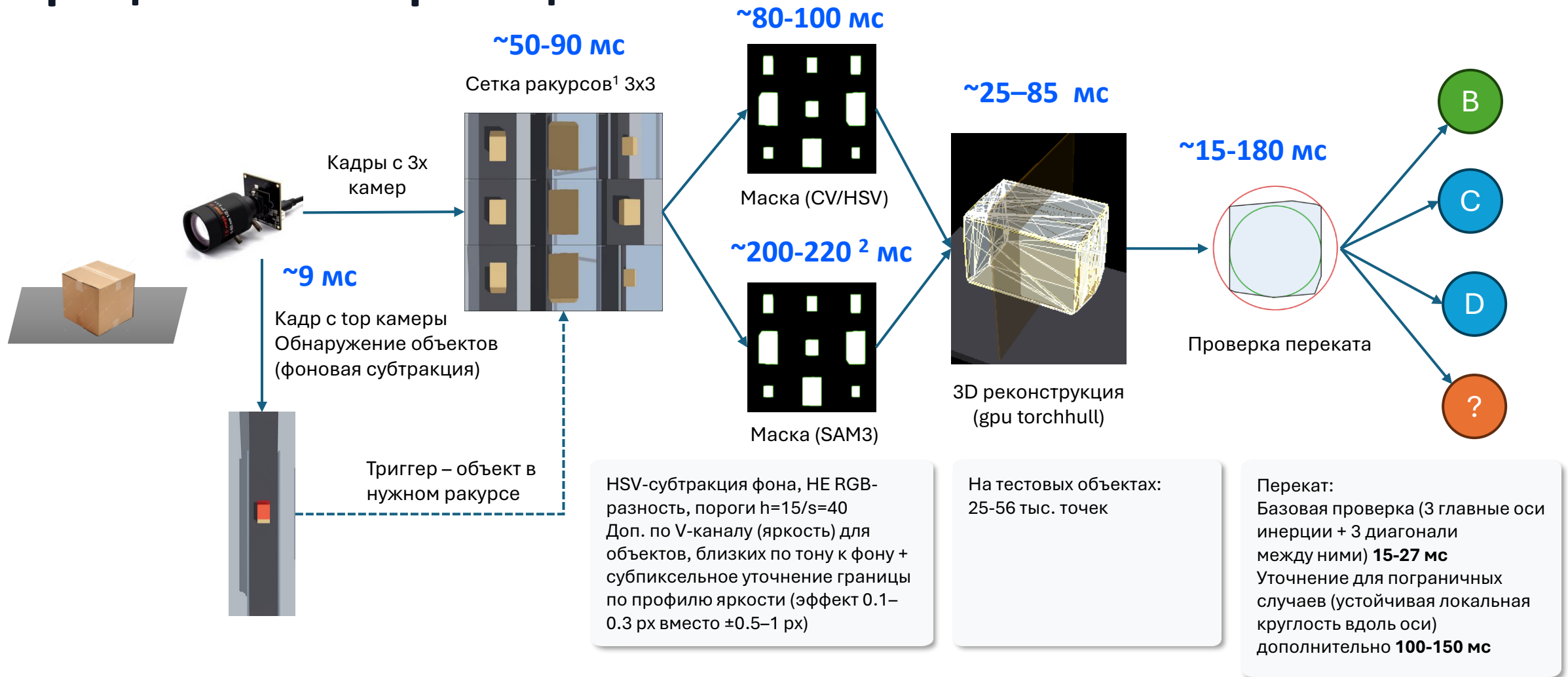




Computer vision часть

Обнаружение, трекинг, сегментация, классификация

Процесс классификации



¹ Ракурсы (всего 9):

- 3 центральных ракурса с трех камер
- 2 на входе и выходе кадра для top и side камер (всего 4)
- 2 центральных ракурса из отражений top и diag камер

² Проверенный инференс SAM3 на других GPU:

- RTX 5070 notebook – 160 мс
- RTX 5090 notebook – 80 мс

Настройка камер

Камера	Угол, градусов	Дистанция, мм
Камера top	90	2000
Камера side	5	1100
Камера diag	70	1900
Отражение (в кадре top)	157*	2571*
Отражение (в кадре diag)	172*	2694*

* Отражение можно представить как виртуальную камеру со своим ракурсом и flip кадра по вертикали

Иллюстрация идеи с зеркалом и метками



Статус:OK — поза по 8 меткам, ошибка репроекции 0.15% от короткой стороны кадра (1.48px)

Позиция камеры, мм (x,y,z):178.4, -64.8, -631.8

Ориентация, ° (углы Эйлера):9.0, 32.2, 99.5

Метки использованы:22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Ошибка репроекции, % кадра (px): 0.15% (1.48px)

1. Камеры должны быть откалиброваны. Калибровка может быть выполнена по агусо меткам на месте до закрепления камеры на риг

2. Камера определяет свое положение и плоскость зеркала автоматически по меткам

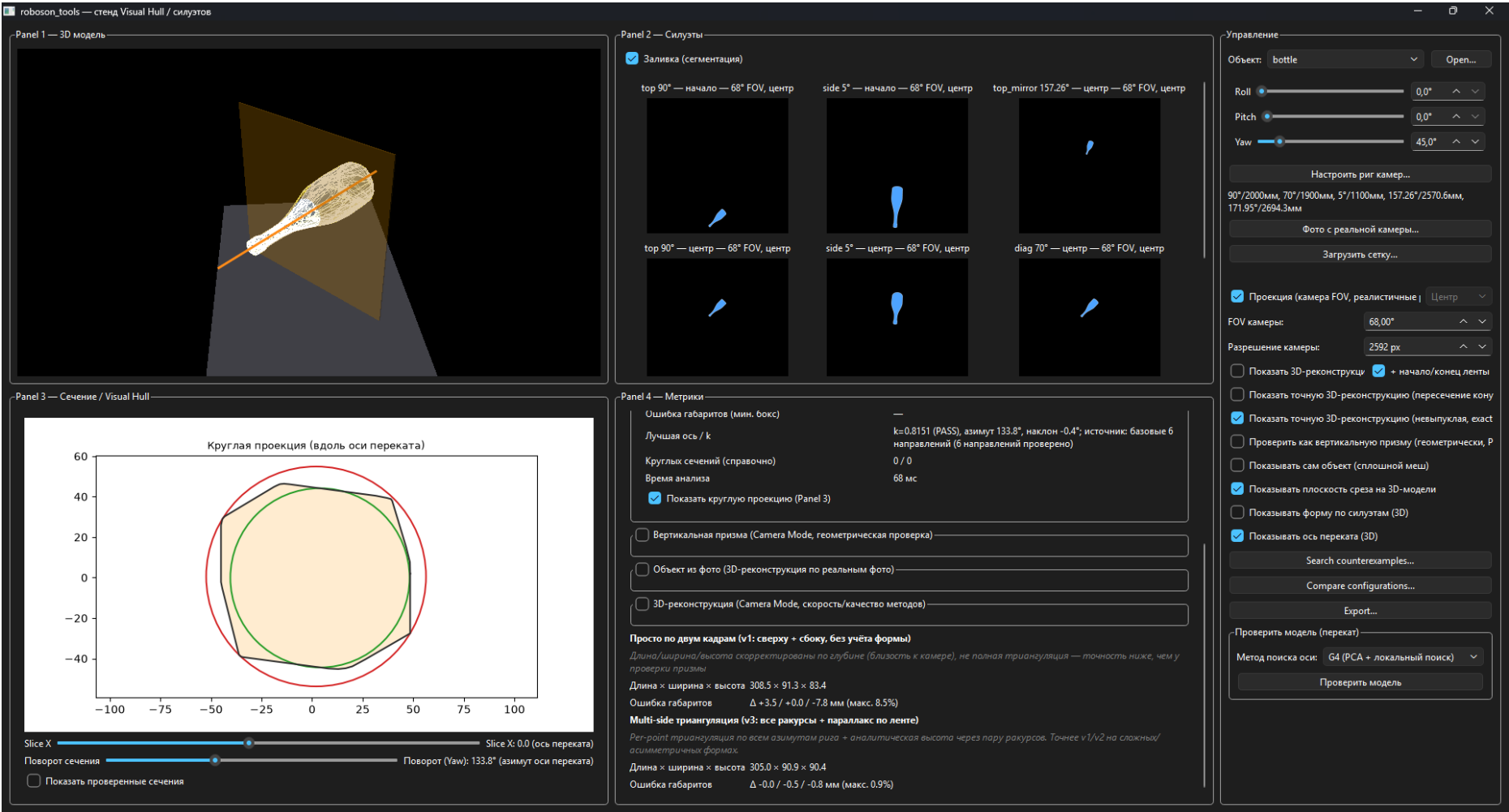
3. Избегать зеркально-неоднозначных ID меток. В тестах использовались DICT_4X4_50 ID 22–29 (все безопасны, проверено тестом)

4. Зеркало должно быть с покрытием first surface (обычные бытовые не подходят, есть специальные оптические, либо антивандальные)

5. Для стабильной работы CV свет должен быть не пульсирующим и желательно рассеянным для минимизации теней и бликов

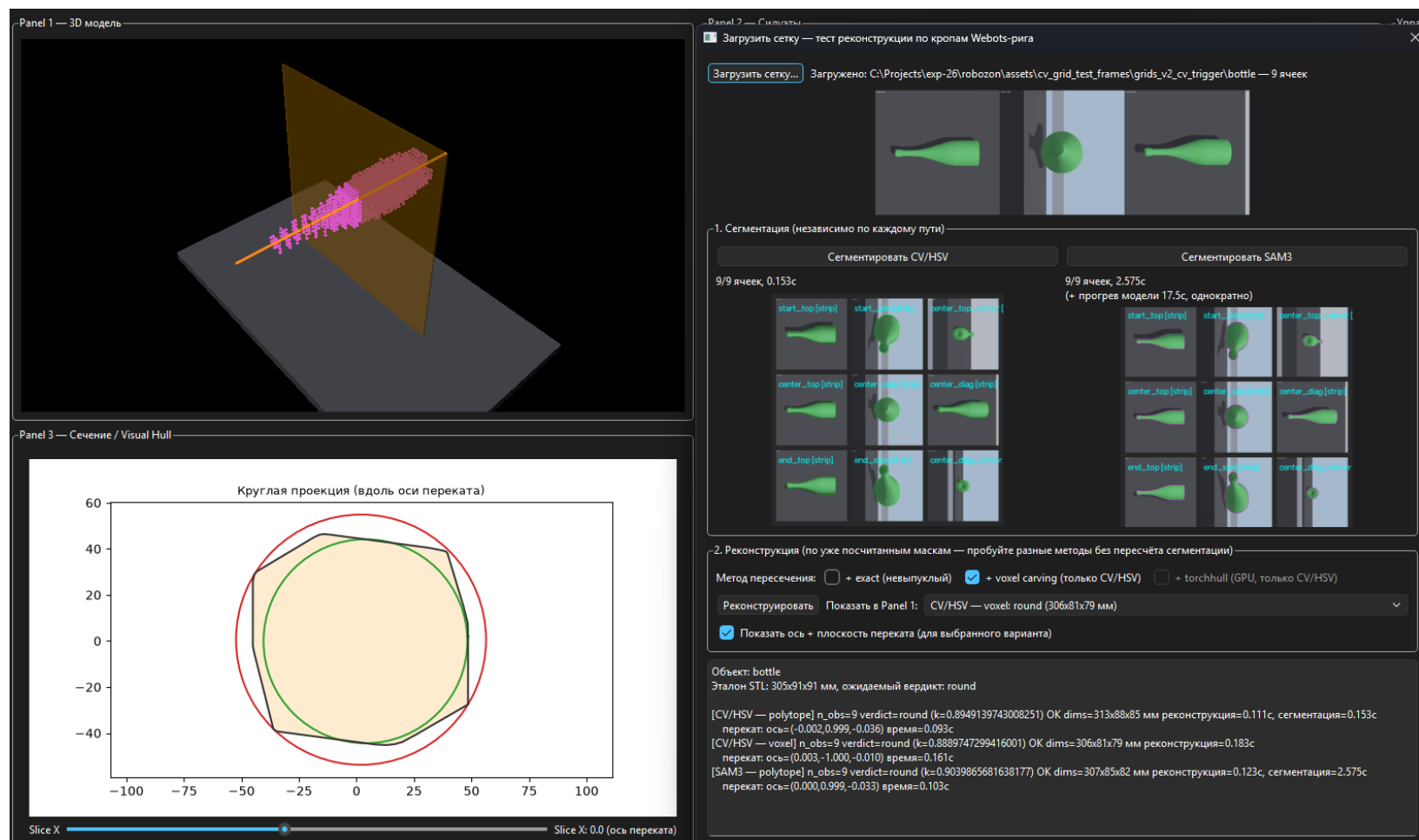
Работа с STL-моделями

Сначала принципиальная проверка алгоритмов на силуэтах полученных из STL:



Работа с STL-моделями

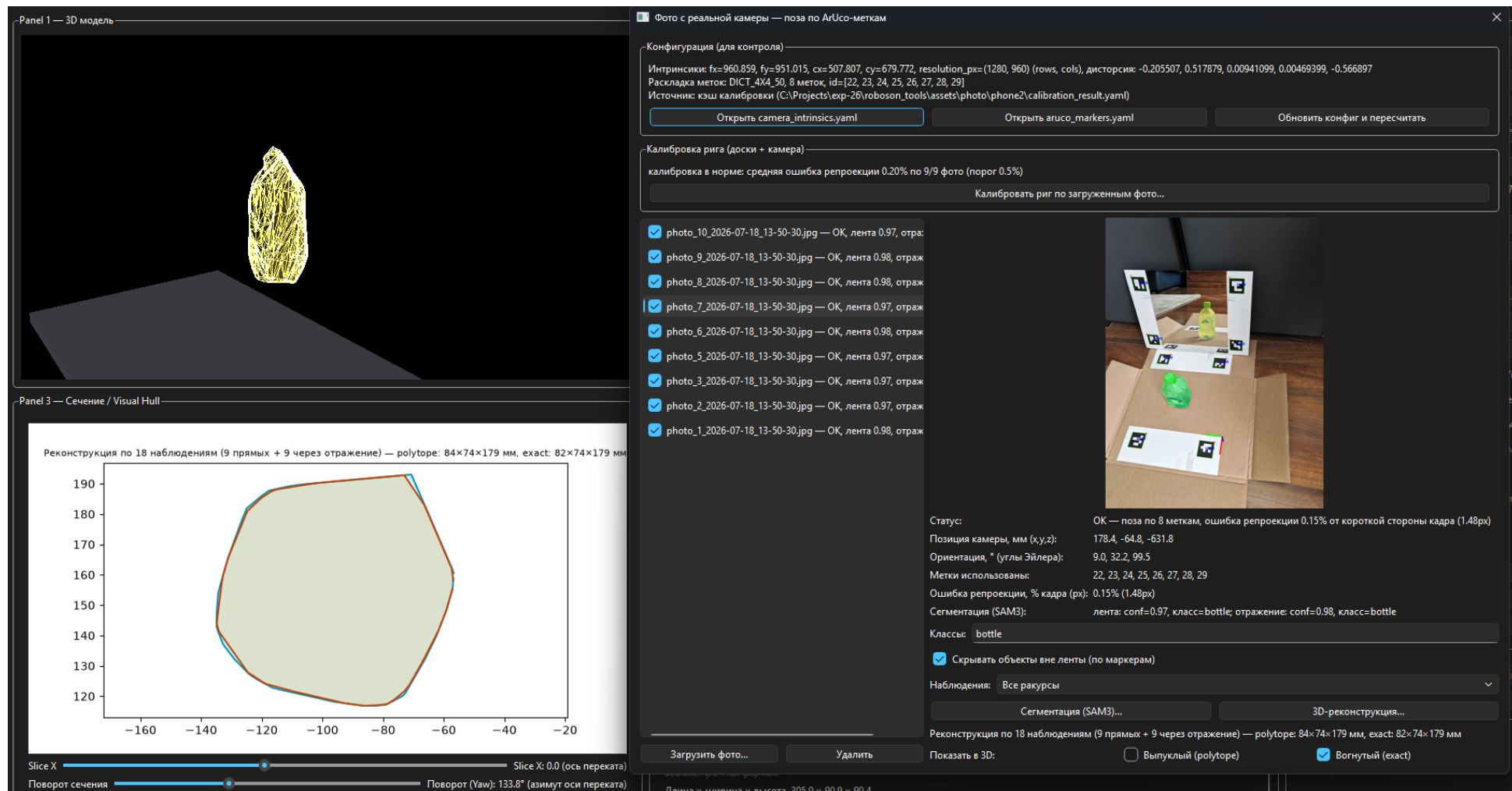
Потом проверка по изображениям, полученным из симулятора **Webots***:



* Сравнение силуэтов: mean IoU = 0.95 (0.91–0.98) - реальный Webots-рендер+сегментация практически совпадает с идеальной геометрической проекцией

Работа с физическими моделями

Далее тесты по реальным фотографиям:



Как определяется пережат?

$$K = \frac{r_{\text{впис}}}{R_{\text{опис}}} = 0.8$$

Шаг 1. По агрегированному K

Выполняется расчет K по 6 базовым направлениям:

3 **оси инерции*** и 3 диагонали

Для пограничных случаев (K в $[0.65; 0.8]$) добавляется локальный поиск (81 направление, шаг 5° , радиус 20°)

Шаг 2. По устойчивости формы

Для $k \geq 0.8$ облако режется на 16 срезов вдоль оси.

Если $\geq 35\%$ (6 из 16) срезов «круглые» - объект признается круглым, иначе понижение в «неопределенный».

Общий подход – объект признается НЕ круглым только когда мы уверены в этом

* Оси инерции находятся через PCA (Principal Component Analysis) облака точек 3D-реконструкции:

1. Центрирование: вычитается среднее облака точек
2. Ковариационная матрица: `centered.T @ centered / N` (3×3)
3. Собственные векторы: `np.linalg.eigh` — даёт 3 ортонормированных оси, отсортированных по убыванию дисперсии: $[\sigma_{\text{max}}, \sigma_{\text{mid}}, \sigma_{\text{min}}]$



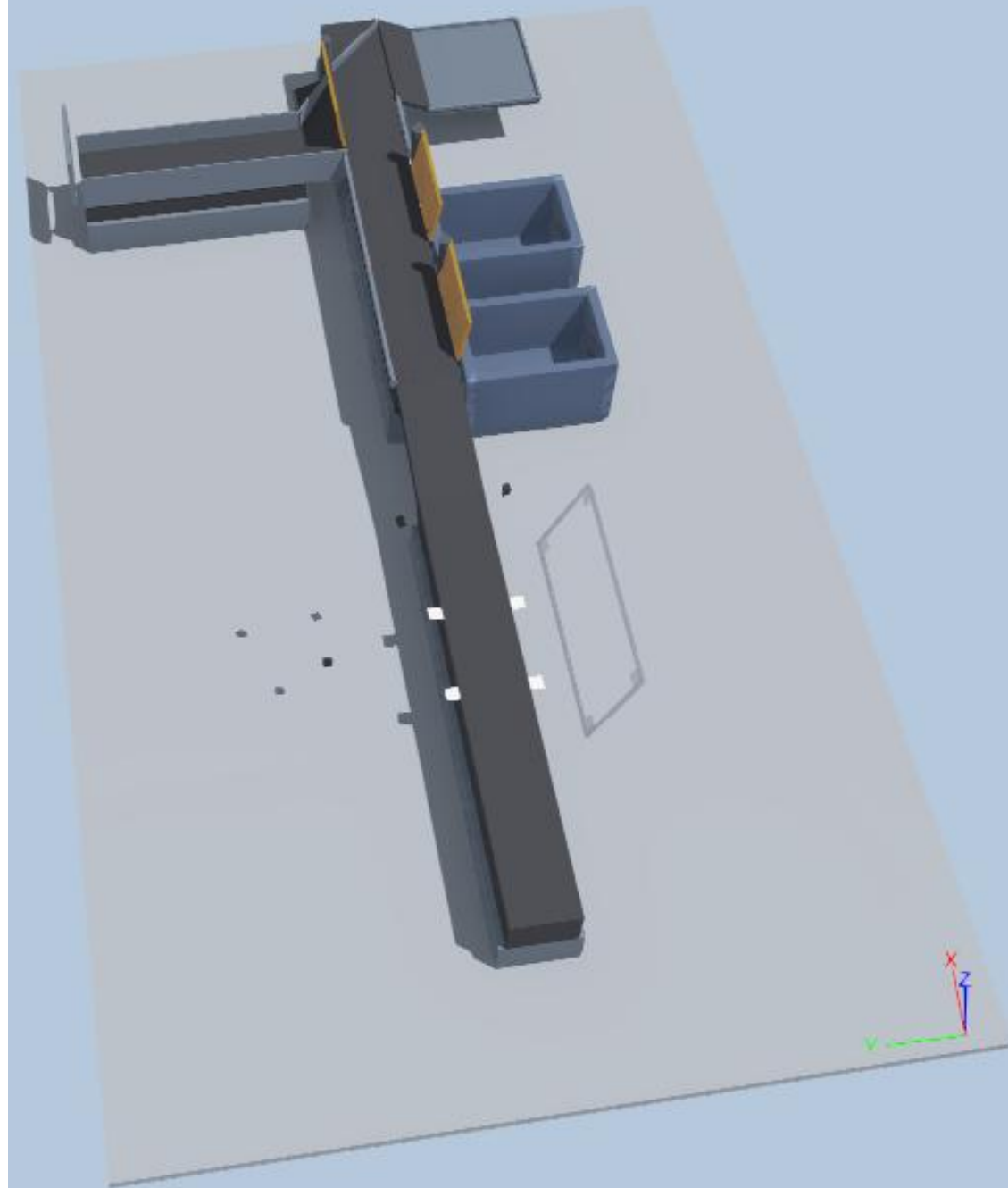
Исполнительный механизм

Маршрутизация, сортировка, отработка нештатных ситуаций

Исполнительный механизм и маршрутизация товара

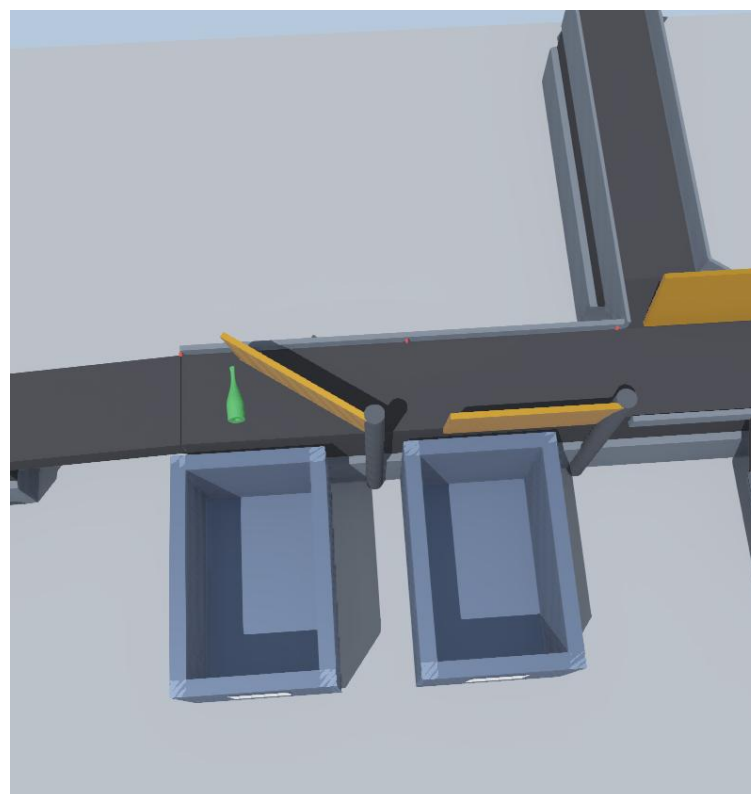
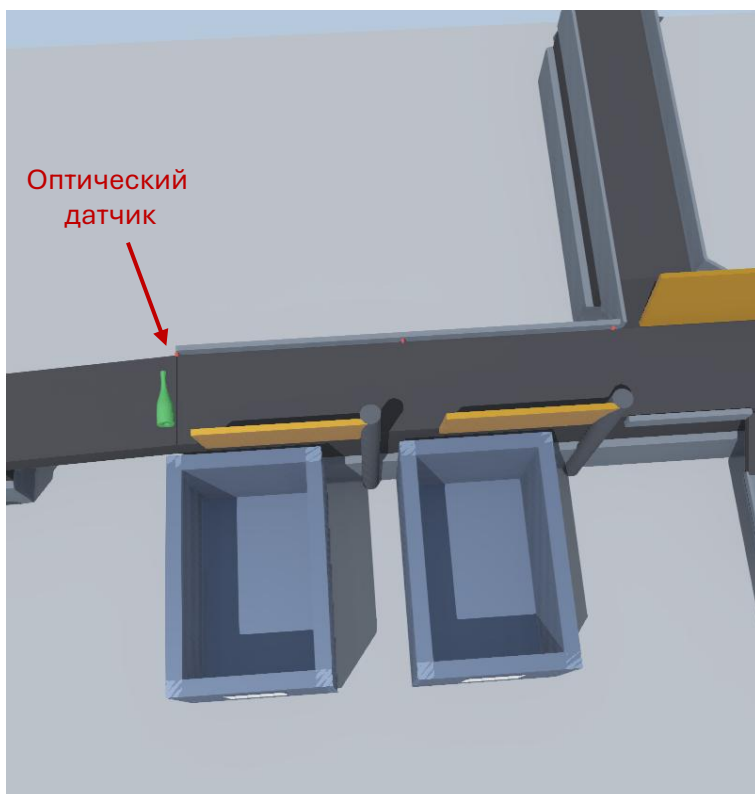
Ключевые особенности:

- Прямая лента конвейера, без поворотов
- Есть участок с пологим подъемом на высоту ролл-кейджа
- Для направления товара в нужную зону используются шиберы. Для достижения высокой скорости потока открываются на встречу товару (захватывают) открываются на встречу товару (захватывают)
- Команда на привод шибера поступает от оптического датчика барьерного типа, стоящего перед каждым шибером
- Зона накопления для товаров без уверенной классификации (товар туда направляется при достижении конца ленты, шибер не используется)



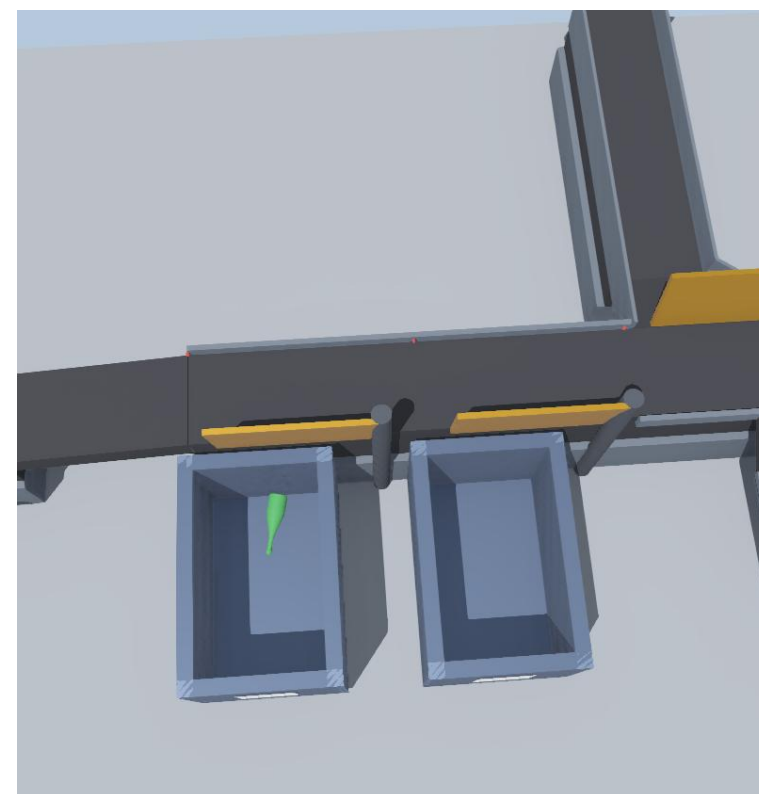
Процесс маршрутизации товара

1. CV модуль рассчитывает время появления товара перед оптическим датчиком
2. За 0.2 сек до расчетного времени приближения cv-модуль активирует датчик соответствующего шибера
3. Датчик срабатывает и отправляет команду на привод шибера и сообщение cv-модулю (поправку по времени)
4. Шибер открывается перед товаром



4. Шибер «захлопывается» и перемещает товар в ролл-кейдж

Аналогично работают шиберы остальных зон, кроме накопителя. В накопитель товар просто скатывается.



Исполнительный ПАК в Webots

Симуляция процессов

Для симуляции был выбран Webots, т.к. у него есть headless режим, позволяющий запустить на сервере и подключиться через web, что делает возможным демо на сервере организаторов

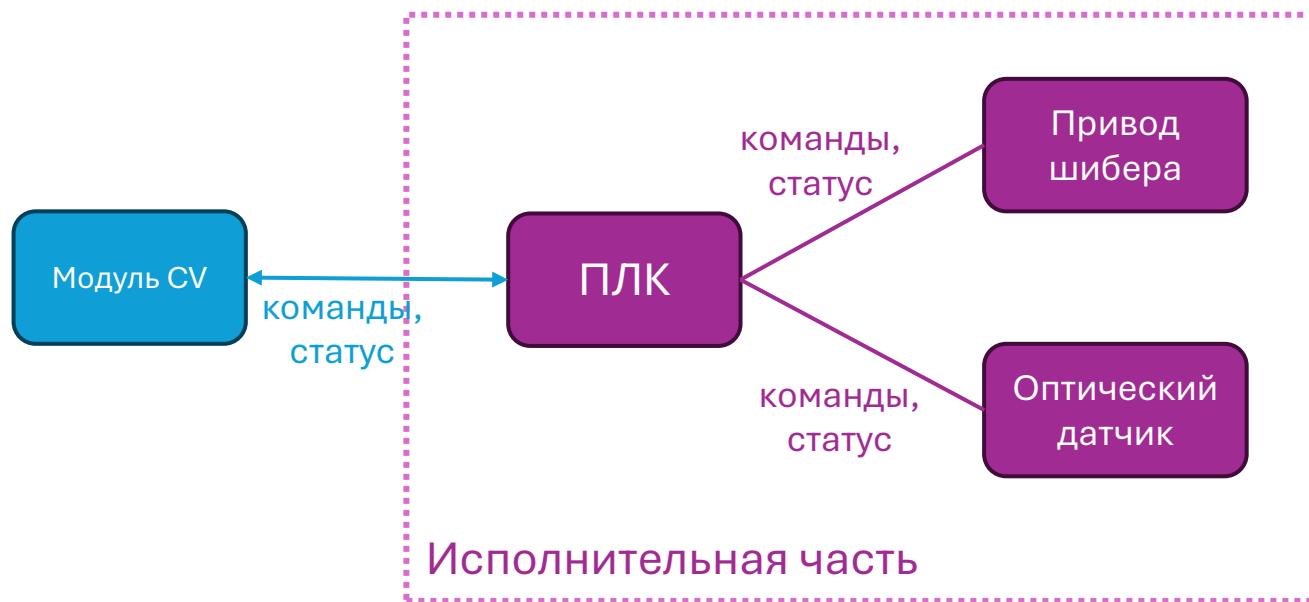
Особенности симулятора:

- Учтена физика трения ленты, скатов, шиберов
- Учтена геометрия расположения камер и зеркала
- Отражение в зеркале эмулируется с помощью дополнительных камер (с учетом расстояния прохождения отраженного луча и flip)
- Учтена реальная коллизия по форме 3D моделей (через упрощенные low модели, для снижения вычислительной сложности)

Ограничения симулятора:

- К сожалению кадры камеры в данном симуляторе могут передаваться только через IPC ~0.2 сек на кадр (без поддержки shared memory или zero-copy), что делает задержки на передачу кадров неприемлемыми для демонстрации работы всего комплекса в реальном времени
- Поэтому проверка реализована двумя сценариями:
 - cv часть через сохранение нужных кадров из симулятора и дальнейшая обработка алгоритмами
 - работа электро-механической части ПАК в реальном времени в симуляторе путем подачи разных комбинаций товаров

Синхронизация CV и Механизма



- ✓ По кадрам с top камеры рассчитывается скорость движения объекта
- ✓ CV-модуль рассчитывает в какой момент должно произойти срабатывание оптического датчика
- ✓ CV-модуль активирует работу нужного оптического датчика (за 0.2 сек до расчетного времени)
- ✓ Оптический датчик информирует о фактическом времени срабатывания
- ✓ CV-модуль вносит поправку в расчет времени движения товара до оптического датчика

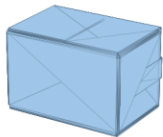


Проверка и результаты

Сценарии проверки и результаты

Расчет габаритов, вариант 1 (9 ракурсов)

Сетка 9 ракурсов — CV-риг Webots (sim/grid_reconstruction.py, путь A HSV/polytope)
11 оригинальных STL (Постановка задачи) — истинные габариты (мин. охватывающий бокс) vs расчётные по 3D-реконструкции, ошибка = среднее |откл.| по 3 отсортированным осям

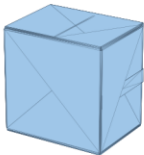


Короб 300×200×200

Истина: 301×200×200 мм

Расчёт: 310×221×221 мм

Ошибка: 7.9%

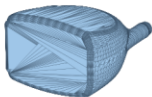


Короб 400×400×300

Истина: 401×400×301 мм

Расчёт: 420×393×366 мм

Ошибка: 9.3%

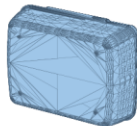


Моющее средство

Истина: 278×259×179 мм

Расчёт: 289×262×181 мм

Ошибка: 2.1%

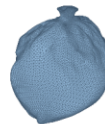


Ланчбокс

Истина: 201×152×62 мм

Расчёт: 177×156×68 мм

Ошибка: 7.9%

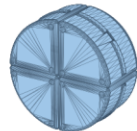


Мешок

Истина: 202×177×170 мм

Расчёт: 180×180×160 мм

Ошибка: 6.1%

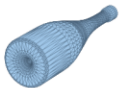


Пуфик

Истина: 489×489×264 мм

Расчёт: 511×448×301 мм

Ошибка: 9.0%

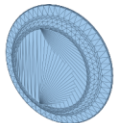


Бутылка

Истина: 305×91×91 мм

Расчёт: 313×88×85 мм

Ошибка: 4.1%

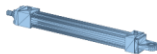


Тарелка

Истина: 210×209×27 мм

Расчёт: 209×197×39 мм

Ошибка: 17.8%

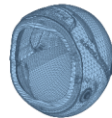


Цилиндр

Истина: 435×50×43 мм

Расчёт: 398×46×28 мм

Ошибка: 17.5%



Шлем

Истина: 354×297×280 мм

Расчёт: 316×287×258 мм

Ошибка: 7.2%



Ручка

Истина: 148×13×9 мм

Расчёт: 141×18×10 мм

Ошибка: 18.3%

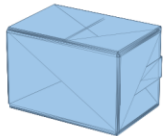
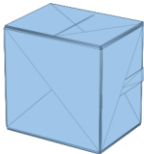
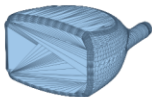
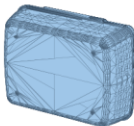
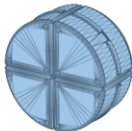
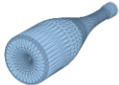
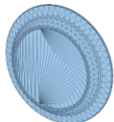
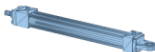
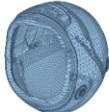
Среднее отклонение

9.8%

Сценарии проверки и результаты

Расчет габаритов, вариант 2 (15 ракурсов)

Сетка 15 ракурсов — CV-отчёт по STL (cv_report_server.py, триангуляция v3)
11 оригинальных STL (Постановка задачи) — истинные габариты (мин. охватывающий бокс) vs расчётные по 3D-реконструкции, ошибка = среднее |откл.| по 3 отсортированным осям

					
Короб 300×200×200	Короб 400×400×300	Моющее средство	Ланчбокс	Мешок	Пуфик
Истина: 301×200×200 мм Расчёт: 300×199×199 мм Ошибка: 0.4%	Истина: 401×400×301 мм Расчёт: 403×399×299 мм Ошибка: 0.4%	Истина: 278×259×179 мм Расчёт: 280×258×171 мм Ошибка: 1.9%	Истина: 201×152×62 мм Расчёт: 196×150×64 мм Ошибка: 2.0%	Истина: 202×177×170 мм Расчёт: 195×183×173 мм Ошибка: 3.0%	Истина: 489×489×264 мм Расчёт: 483×473×264 мм Ошибка: 1.5%
					Среднее отклонение
Бутылка	Тарелка	Цилиндр	Шлем	Ручка	
Истина: 305×91×91 мм Расчёт: 304×92×73 мм Ошибка: 7.0%	Истина: 210×209×27 мм Расчёт: 208×208×29 мм Ошибка: 3.5%	Истина: 435×50×43 мм Расчёт: 436×48×41 мм Ошибка: 2.7%	Истина: 354×297×280 мм Расчёт: 355×289×276 мм Ошибка: 1.7%	Истина: 148×13×9 мм Расчёт: 146×15×10 мм Ошибка: 7.2%	2.8%

Для получения 15 ракурсов необходимо для 3х камер и двух отражений использовать по 3 положения ленты

Проверка алгоритма определения переката на STL

Расчет габаритов, вариант 1 (9 ракурсов)

3D-реконструкция (torchhull, облако точек) по тем же 16 моделям — сравнить с оригиналом

Асимметричная бочка
круглый (round)
k=0.856 · n=27966



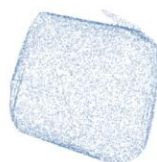
Асимметричный конус
неуверенно (uncertain)
k=0.849 · n=18828



Асимметричный цилиндр
неуверенно (uncertain)
k=0.807 · n=7724



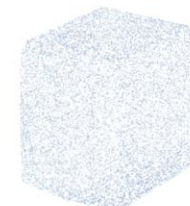
Мешок
неуверенно (uncertain)
k=0.817 · n=43608



Бутылка
круглый (round)
k=0.914 · n=10624



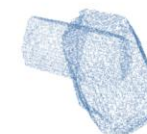
Короб 400x400x300
не круглый (not_round)
k=0.782 · n=56352



Короб 300x200x200
не круглый (not_round)
k=0.769 · n=42500



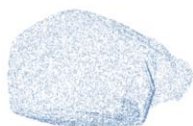
Скошенный цилиндр
не круглый (not_round)
k=0.758 · n=25834



Цилиндр
не круглый (not_round)
k=0.599 · n=3556



Мокущее средство
неуверенно (uncertain)
k=0.829 · n=40152



Эллиптический цилиндр
круглый (round)
k=0.896 · n=21926



Шлем
неуверенно (uncertain)
k=0.810 · n=40476



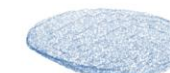
Ланчбокс
не круглый (not_round)
k=0.779 · n=33262



Ручка
не круглый (not_round)
k=0.534 · n=3492



Тарелка
круглый (round)
k=0.921 · n=24302



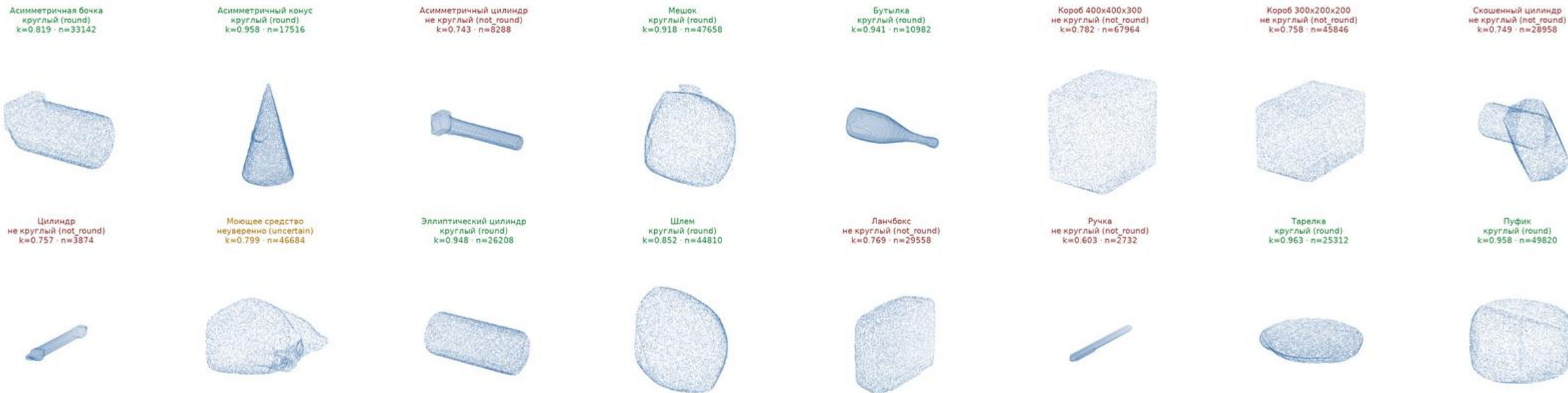
Пуфик
круглый (round)
k=0.851 · n=41086



Проверка алгоритма определения переката на STL

Расчет габаритов, вариант 2 (15 ракурсов)

3D-реконструкция (torchhull, cv_report_server.py, 15 ракурсов)



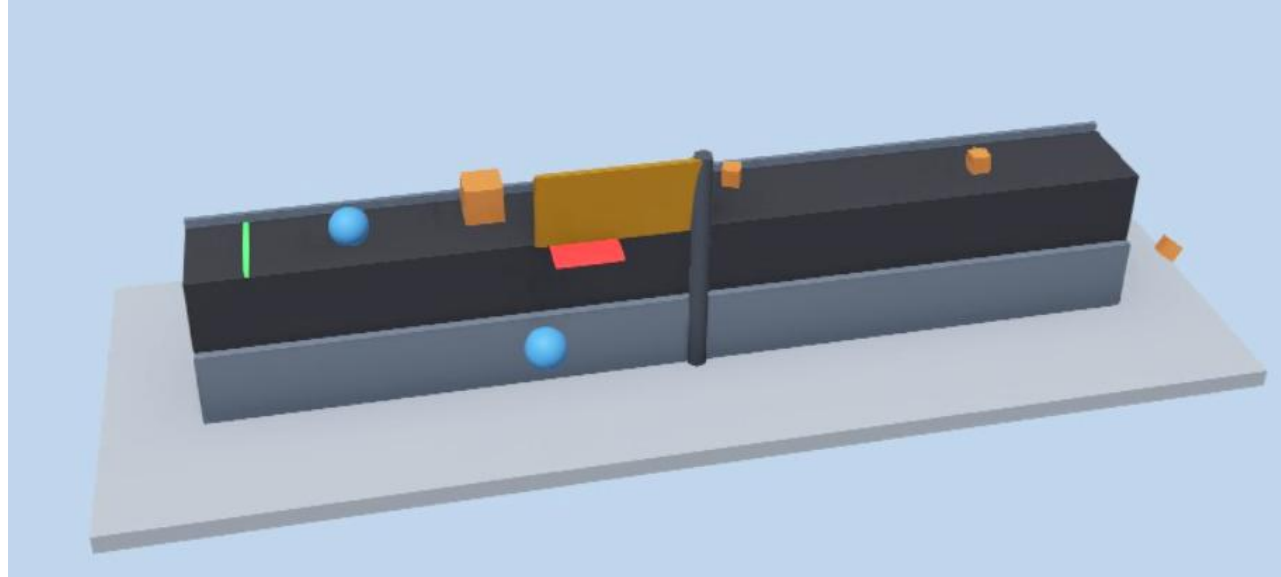
Сценарии проверки и результаты

Скорость маршрутизацию товаров в нужную зону

В симуляторе был организован отдельный стенд.

Тестировались разные сценарии и скорости подачи товаров.

В сценарии случайной подачи кубиков и шаров случайного размера (10-20 см) стенд показал устойчивую работу (маршрутизация всех шаров из потока) на скорости подачи товара **0.7 сек**



Видео [тест скорости сортировки](#)

Обработка ошибок, пограничных и нештатных ситуаций

Не смогли/успели точно определить класс

1. Предусмотрен накопитель, для отправки товара, с которым есть неопределенности
2. Товар сместился, перекрыл другой товар: будет ошибка с определением класса и направление товара в накопитель
3. Учитывать при классификации ошибку расчета габаритов при пограничных случаях и направлять такой товар в накопитель (например расчетный размер 400 мм, ошибка до 3%, оцениваем как 412 мм)

Контроль состояния

1. CV получает обратную связь от оптических датчиков и сравнивает с расчетом движения товара перед датчиком
2. Модель sam3 страхует классический CV при классификации. Дополнительно модель может работать по категориям «round object», «rolling object», контролировать заполнение ролл кейджей и т.п.

Ограничения решения и направления доработки

Ограничение	Решение
Падение товара с высоты конвейера на дно ролл кейджа	Вырабатывать решение от используемых ролл кейджей (демпфер на дно, отклонение стенки, наклон кейджа, гибкий трамплин и др.), надо посмотреть на уже закупленные кейджи
На пологом подъеме конвейера товар может покатиться	Предусмотреть ребра на ленте, если такая проблема действительно возникнет на практике (наклон очень пологий 7.4 градуса)
9 ракурсов дают недостаточную точность	Заменить зеркало на 2 дополнительные камеры. Использовать 3 ракурса от каждой камеры (за счет движения товара на ленте), всего $5 \times 3 = 15$ ракурсов. Тесты показали, что 15 ракурсов существенно повышают точность. Время на расчет 3D реконструкции и переката увеличится на ~50 мс. Дополнительно: увеличить производительность HW для резервной сегментации с помощью SAM3, т.к. потребуется обрабатывать доп. изображение, чтобы не понижать разрешение.
Требуется разработка и тестирование шибера	Выполнить расчет скорости и нагрузки, выбрать надежный актуатор, проверить на стенде

РОБОЗОН ozon{ech

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

2 июля–13 сентября • 2026

